Revista Dataveni@, ISSN: 1519-9916, v.12, n.3 (2025)

DOI: https://doi.org/10.18391/9cbm5k51

A sede do leviatã digital: risco hídrico global, inteligência artificial e a crise socioambiental da infraestrutura no sul global

The Thirst of the Digital Leviathan: Global Water Risk, Artificial Intelligence, and the Socioenvironmental Crisis of Infrastructure in the Global South

Rafael Bruno Leite Bezerra[1]

Andrea Lacerda Gomes de Brito[2]

RESUMO

O presente artigo investiga a dimensão socioambiental e geopolítica da infraestrutura de *data centers* e da Inteligência Artificial (IA) generativa, que demandam um consumo exponencial de água potável para resfriamento. Analisando o problema a partir da lente da Justiça Socioambiental e do Direito à Cidade, o estudo diagnostica a disfunção entre o avanço tecnológico desterritorializado e a crise hídrica em regiões vulneráveis do Sul Global. Argumentamos que a concentração de *data centers* em áreas já marcadas pela escassez, como o Sudeste brasileiro, é uma manifestação de Colonialismo Digital Hídrico, que tensiona a soberania estatal sobre os recursos naturais e agrava a desigualdade social. A ineficiência regulatória, marcada pela falta de transparência corporativa sobre as métricas de consumo hídrico, é apontada como um facilitador desse processo extrativista. Em termos propositivos, o artigo defende a urgência de uma transição para um constitucionalismo supranacional que imponha responsabilidade ética às *Big Techs*, aliada à adoção de soluções tecnológicas como o resfriamento por imersão líquida, visando desmaterializar a dependência da água potável e garantir o direito fundamental à água para as comunidades.

[1] Graduado em Direito pela Universidade Estadual da Paraíba (UEPB). Mestrando em Ciências Sociais pelo Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal de Campina Grande (PPGCS-UFCG). E-mail: rafaelbrunoleitebezerra@gmail.com

[2] Graduada em Direito pela Universidade Estadual da Paraíba (UEPB). Mestre em Ciências da Sociedade pelo Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências da Sociedade da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB). Doutora em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Professora T40 da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB). E-mail: andrea.hiarles@servidor.uepb.edu.br

DOI: https://doi.org/10.18391/9cbm5k51

Palavras-chave: Inteligência artificial; risco hídrico; justiça socioambiental; colonialismo digital; data centers.

ABSTRACT

This article investigates the socioenvironmental and geopolitical dimension of *data center* infrastructure and generative Artificial Intelligence (AI), which demand an exponential consumption of fresh water for cooling purposes. Analyzing the problem through the lens of Socioenvironmental Justice and the Right to the City, the study diagnoses the dysfunction between deterritorialized technological advancement and the water crisis in vulnerable regions of the Global South. We argue that the concentration of *data centers* in areas already marked by scarcity, such as the Brazilian Southeast, is a manifestation of Digital Water Colonialism, which strains state sovereignty over natural resources and exacerbates social inequality. Regulatory inefficiency, characterized by the lack of corporate transparency regarding water consumption metrics, is pointed out as a facilitator of this extractivist process. In propositional terms, the article advocates for the urgent transition toward a supranational constitutionalism to impose ethical responsibility on *Big Techs*, coupled with the adoption of technological solutions such as liquid immersion cooling, aiming to dematerialize the dependence on fresh water and guarantee the fundamental right to water for local communities.

Keywords: Artificial intelligence; water risk; socioenvironmental justice; digital colonialism; data centers.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A Inteligência Artificial (IA) e as tecnologias de *cloud computing*[3] transformaram a sociedade digital, sendo a força motriz de uma nova economia da informação. Contudo, este

[3] Cloud computing (computação em nuvem) é um modelo de disponibilização de recursos computacionais, como servidores, armazenamento, bancos de dados, redes, software e inteligência artificial, por meio da internet ("a nuvem"), permitindo o acesso remoto, sob demanda e com escalabilidade, sem a necessidade de infraestrutura física local.

DOI: https://doi.org/10.18391/9cbm5k51

avanço acelerado revelou uma dependência crítica de uma infraestrutura física massiva: os *data centers*[4] (Santos; Leyendecker; Furtado; Cunha, 2024). Estes centros de processamento de dados são a "base invisível" que sustenta a era digital (Casali, 2025), e sua operação contínua gera um calor intenso que exige resfriamento ininterrupto (Soares, 2025). É neste ponto que a tecnologia se encontra com a crise ambiental.

O processo de resfriamento, frequentemente realizado com água potável em grandes volumes e através de sistemas ineficientes como as torres de resfriamento evaporativo (Casali, 2025), tornou a indústria digital uma das grandes consumidoras de recursos naturais. A dimensão do problema é alarmante: a demanda global por IA pode representar, até 2027, entre 4,2 e 6,6 bilhões de metros cúbicos de captação de água, o que equivale à retirada anual total de água de quatro a seis Dinamarcas (Soares, 2025). Em uma escala micro, o treinamento de um único modelo de grande linguagem, como o GPT-3, consumiu cerca de 700 mil litros de água potável (Casali, 2025), enquanto um data center de grande porte pode demandar 2 milhões de litros por dia, volume suficiente para abastecer milhares de residências. O consumo é, portanto, exponencial, variando de acordo com a complexidade da tarefa, da geração de imagens, por exemplo, exige 30 vezes mais água do que os comandos de texto (Soares, 2025; Casali, 2025).

Este cenário coloca em xeque a sustentabilidade do crescimento digital, revelando o que se pode chamar de "A Sede do Leviatã Digital[5]" (Lopes et al., 2025). O desafio transcende o volume de água consumida e se consolida como uma questão de justiça socioambiental (Furtado; Cunha, 2024). A crise se manifesta, de forma mais aguda, na alocação da infraestrutura: a expansão dos *data centers* tem se concentrado em regiões já marcadas por escassez hídrica e desigualdade na distribuição de água, notadamente no Sul Global. No Brasil, por exemplo, 110 das 162 estruturas estão concentradas no Sudeste (Casali, 2025), um movimento que, ao extrair água potável para fins tecnológicos, pressiona

[4] Data centers (centros de dados) são instalações físicas que abrigam servidores, sistemas de armazenamento, equipamentos de rede e outros recursos tecnológicos utilizados para processar, armazenar e gerenciar grandes volumes de informações, garantindo segurança, disponibilidade e desempenho contínuo dos serviços digitais.

[5] A Sede do Leviatã Digital é uma expressão utilizada por Lopes (2025) para designar o poder concentrado das grandes corporações tecnológicas que controlam infraestruturas digitais essenciais, como data centers e sistemas de inteligência artificial. A metáfora faz referência ao “Leviatã” de Thomas Hobbes, indicando a formação de uma nova entidade global que exerce domínio sobre fluxos de informação e recursos estratégicos, especialmente a água e a energia, simbolizando o surgimento de um poder supranacional na era digital.

DOI: https://doi.org/10.18391/9cbm5k51

reservatórios locais e agrava a escassez, afetando diretamente o consumo humano e a agricultura.

Diante deste panorama, o presente artigo busca responder ao seguinte problema: Como a expansão acelerada da infraestrutura de *data centers*, impulsionada pela demanda crescente por serviços de Inteligência Artificial (IA) generativa, agrava a escassez hídrica global e local, notadamente em regiões vulneráveis do Sul Global, e quais mecanismos de governança e soluções tecnológicas são cruciais para mitigar o risco socioambiental e prevenir o aprofundamento de práticas de colonialismo digital hídrico?

O objetivo central desta pesquisa é analisar a relação entre a demanda por IA, o consumo hídrico dos *data centers* e seus impactos socioambientais, articulando esta crise com o debate sobre Justiça Socioambiental e Direitos Humanos, conforme proposto pelo Dossiê da Revista Dataveni@. Para tanto, o artigo argumenta que a disfunção entre a lógica territorial do Direito Ambiental e a natureza desterritorializada do risco hídrico digital exige uma transição regulatória para além da soberania estatal (Lopes et al., 2025, p. 1) e a urgência na adoção de tecnologias de resfriamento mais eficientes (Santos; Leyendecker, 2024.).

Para cumprir tal objetivo, o artigo está estruturado em três seções, além desta introdução e das conclusões. Primeiramente, A pegada hídrica da IA: mecanismos, métricas e a exacerbação do risco socioambiental no Sul Global detalha o consumo e estabelece o nexo causal entre a IA e a injustiça hídrica. Em seguida, colonialismo digital hídrico: uma análise geopolítica da infraestrutura de data centers e a disputa por recursos discute os impactos geopolíticos, analisando a extração de recursos como parte de um cenário de disputa por soberania digital. Por fim, para além da soberania estatal: propostas de governança supranacional e soluções tecnológicas para a justiça hídrica propõe e avalia as estratégias de mitigação e governança, incluindo a adoção de novas tecnologias de resfriamento e a necessidade de maior transparência corporativa.

1 A PEGADA HÍDRICA DA IA: MECANISMOS, MÉTRICAS, E A EXACERBAÇÃO DO RISCO SOCIOAMBIENTAL NO SUL GLOBAL

A expansão da Inteligência Artificial (IA), especialmente das ferramentas generativas, é indissociável da infraestrutura física que a sustenta: os *data centers*. Esta seção detalha o

DOI: https://doi.org/10.18391/9cbm5k51

mecanismo pelo qual a IA se torna uma consumidora massiva de água e demonstra como essa demanda se traduz em um problema de justiça ambiental no contexto do Sul Global.

Os sistemas de IA, ao realizarem milhões de cálculos e processarem vastas quantidades de dados, consomem uma energia elétrica significativa. A passagem desta energia pelos processadores gera um efeito físico que a transforma em calor intenso (Soares, 2025). Para que os servidores operem com segurança e eficiência, este calor massivo precisa ser dissipado ininterruptamente, 24 horas por dia.

O método dominante de resfriamento em grandes *data centers* é o resfriamento evaporativo (*cooling towers*), que utiliza água – um condutor de calor mais eficiente que o ar (Casali, 2025). Contudo, essa eficiência física implica uma grave ineficiência hídrica: até 80% da água utilizada pode ser perdida por evaporação, sendo o restante descartado como efluente. A crítica central reside no fato de que essas instalações frequentemente utilizam água potável, em muitos casos a preços inferiores aos cobrados para consumo doméstico, sem que haja incentivos ou obrigatoriedade para a conservação e o reuso do recurso.

O consumo de água está diretamente correlacionado à complexidade do processamento exigido, e a popularização da IA generativa intensificou dramaticamente essa pegada. Em termos de comandos de texto, o uso pessoal de modelos de IA consome aproximadamente 500 ml de água a cada 20 a 50 interações (Soares, 2025; Casali, 2025). A geração de conteúdo visual, por sua vez, é exponencialmente mais custosa, exigindo até 30 vezes mais energia e, consequentemente, mais água, do que o processamento de textos, devido à alta dimensionalidade dos arquivos (Casali, 2025). Em momentos de pico de demanda, o gasto de água desse público foi estimado em 75 mil litros em apenas uma hora (Soares, 2025).

A fase mais intensiva do consumo ocorre, contudo, no treinamento de Grandes Modelos de Linguagem (LLMs). O treinamento completo do GPT-3, por exemplo, consumiu cerca de 700 mil litros de água potável (Casali, 2025). A escala global projetada para essa demanda é insustentável: a retirada anual de água para *data centers* e IA pode se equiparar à de quatro a seis Dinamarcas até 2027 (Soares, 2025), reforçando a necessidade de se tratar a pegada hídrica como um problema de governança global (Lopes et al., 2025, p. 2).

A dimensão socioambiental do problema é a que mais se alinha ao debate sobre Direitos Humanos. O problema não é apenas o volume de água consumida, mas onde e a quem essa água é subtraída. A concentração da infraestrutura digital em regiões do Sul Global

DOI: https://doi.org/10.18391/9cbm5k51

(Furtado; Cunha, 2024), muitas vezes vendidas como locais atraentes para a instalação de transnacionais (Furtado; Cunha, 2024), ocorre em territórios onde a distribuição hídrica é cronicamente desigual e a escassez já é severa (Casali, 2025).

No Brasil, a maioria dos *data centers* (110 de 162) está concentrada na Região Sudeste (Casali, 2025), que, apesar de sua relevância econômica, sofre historicamente com a escassez hídrica. Esta alocação de risco e ônus é uma clara manifestação de injustiça ambiental: a demanda por serviços digitais globais é satisfeita por meio da pressão sobre os reservatórios locais, desviando o uso da água potável que poderia ser destinada ao consumo humano, à agricultura ou a ecossistemas, gerando conflitos sociais.

A falta de transparência das empresas de IA sobre o consumo hídrico e energético (Soares, 2025), aliada à ausência de normas específicas que obriguem a divulgação do consumo hídrico, permite que o setor avance em uma "zona cinzenta" regulatória (Casali, 2025). Tal cenário impede que a sociedade e os reguladores locais possam realizar análises eficazes, estabelecendo um *modus operandi* em que o avanço da infraestrutura digital se dá em detrimento dos direitos ambientais e sociais das comunidades locais.

2 COLONIALISMO DIGITAL HÍDRICO: GEOPOLÍTICA DA INFRAESTRUTURA DE DATA CENTERS E DISPUTA DE RECURSOS

A crise hídrica deflagrada pela infraestrutura de *data centers* não pode ser analisada como um mero desdobramento técnico-ambiental; ela constitui uma manifestação de disputa geopolítica e um aprofundamento das práticas de colonialismo digital. Este fenômeno se consolida na articulação entre os discursos tecno-otimistas de avanço da IA e a extração de recursos naturais em territórios do Sul Global (Furtado; Cunha, 2024).

Na era digital, a lógica histórica do colonialismo, baseada na extração de matéria-prima e na apropriação de recursos, se reconfigura. Os *data centers* transnacionais, ao se instalarem em países como o Brasil, estabelecem um novo locus de extração, onde o recurso vital apropriado não é apenas o minério, mas também a água e a energia (Furtado; Cunha, 2024). O Sul Global é "vendido como um lugar excelente para a instalação de data centers" (Furtado; Cunha, 2024, p. 10) por conta de fatores como a consolidação da penetração de empresas transnacionais e a regulação ambiental que, por vezes, opera em uma "zona cinzenta" (Casali, 2025). Essa escolha locacional transfere o ônus ambiental para as nações

DOI: https://doi.org/10.18391/9cbm5k51

hospedeiras, enquanto os lucros e o controle dos dados permanecem nas mãos das *Big Techs*[6] sediadas majoritariamente no Norte Global.

A crise hídrica, nesse sentido, é um subproduto estrutural que tensiona a Soberania Permanente sobre os Recursos Naturais (SPRN) dos Estados. Embora a SPRN confira aos países o direito inalienável de dispor de seus recursos, ela também impõe responsabilidades ambientais e socioeconômicas (Furtado; Cunha, 2024). O uso intensivo de água potável para fins tecnológicos, em detrimento do consumo humano e da agricultura local, é uma evidência de que a soberania estatal sobre o recurso hídrico está sendo funcionalmente comprometida pelas necessidades da infraestrutura digital global.

A natureza desterritorializada do risco hídrico gerado pela IA revela uma profunda disfunção no Direito Ambiental contemporâneo, que ainda se baseia no paradigma da soberania estatal (Lopes et al., 2025, p. 1). O dano ambiental gerado por um *data center* em um país pode impor pressões em cadeias de suprimentos e bacias hidrográficas que transbordam as fronteiras territoriais (Lopes et al., 2025, p. 1). Essa assimetria é central para o colonialismo digital hídrico, manifestando-se em dois eixos: a assimetria regulatória, onde a falta de transparência das empresas sobre o consumo de água e energia (Soares, 2025) dificulta o escrutínio por reguladores em nações em desenvolvimento (Casali, 2025); e a assimetria geográfica do risco, que, ao instalar *data centers* em regiões já vulneráveis à escassez hídrica (Casali, 2025), transfere o risco ambiental de forma desigual, aprofundando a crise de Justiça Hídrica (Furtado; Cunha, 2024).

A falta de transparência e de métricas padronizadas para o consumo de recursos ambientais em *data centers* (Santos; Leyendecker, 2025), juntamente com a ausência de relatórios públicos sobre risco e impactos ambientais, permite que as empresas de tecnologia evitem o ônus de suas pegadas ambientais e se isentem da responsabilidade social (Soares, 2025). A questão, portanto, é não apenas tecnológica ou ambiental, mas política e jurídica. A crise da soberania estatal em face do risco hídrico digital demanda uma reavaliação dos mecanismos de governança, sugerindo a necessidade de uma transição para modelos que contemplem o risco de forma supranacional e que possam impor responsabilidades éticas e

[6] Big Tech é a denominação dada às grandes empresas globais do setor de tecnologia da informação e comunicação, como Google, Amazon, Apple, Meta e Microsoft, que exercem significativo poder econômico, político e social por meio do controle de dados, plataformas digitais e infraestruturas tecnológicas em escala mundial.

DOI: https://doi.org/10.18391/9cbm5k51

ambientais às empresas de tecnologia que operam de forma desterritorializada (Lopes et al., 2025, p. 2).

3 PARA ALÉM DA SOBERANIA ESTATAL: PROPOSTAS DE GOVERNANÇA SUPRANACIONAL E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA A JUSTIÇA HÍDRICA

A constatação de que o risco hídrico da Inteligência Artificial (IA) extrapola as fronteiras nacionais e agrava a injustiça socioambiental no Sul Global impõe a urgência de transitar da fase diagnóstica para a propositiva. A mitigação do Colonialismo Digital Hídrico exige uma abordagem bifocal que integre a reforma da governança jurídica com a adoção de tecnologias ambientalmente responsáveis.

O fundamento do Direito Ambiental, enraizado no paradigma da soberania estatal (Lopes et al., 2025, p. 1), demonstra-se insuficiente para lidar com os impactos de empresas transnacionais que operam em escala global. Essa crise de fundamento demanda uma readequação normativa, com a transição para um constitucionalismo supranacional (Lopes et al., 2025, p. 2). Tal modelo teria a capacidade de impor regras e responsabilidades que transcendem a jurisdição de um único Estado, estabelecendo um regime ético-ambiental aplicável a todas as *Big Techs*.

O pilar imediato dessa nova governança é a transparência corporativa. Especialistas apontam que a falta de *disclosure* das empresas sobre o consumo de água e energia impede a fiscalização efetiva (Soares, 2025). É imperativo que as empresas adotem políticas de divulgação mais claras, publicando relatórios regulares com indicadores ambientais (Soares, 2025), e que sejam obrigadas a fazer avaliação de risco e impactos ambientais nos locais de implantação dos *data centers*, disponibilizando relatórios públicos (Santos; Leyendecker, 2025). Ademais, é fundamental o estabelecimento de métricas padronizadas para mensuração do consumo de recursos ambientais. A adoção de mecanismos de verificação independente e certificação se torna crucial para evitar práticas de *greenwashing*, garantindo que alegações ambientais sejam auditáveis e baseadas em critérios objetivos e mensuráveis.

No âmbito das soluções tecnológicas, as estratégias visam a redução drástica ou a eliminação do uso de água potável no resfriamento. O setor deve migrar de sistemas evaporativos abertos para tecnologias como o resfriamento a seco ou o resfriamento líquido em circuito fechado (Por que os data centers, 2025; Casali, 2025). Uma alternativa promissora

DOI: https://doi.org/10.18391/9cbm5k51

é o resfriamento por imersão líquida, onde o equipamento do servidor é imerso em um líquido não condutor de eletricidade, o que pode eliminar a necessidade de água (Casali, 2025; Storti, 2023). Embora esta solução possa ter um custo financeiro inicial mais elevado (Casali, 2025), ela representa o caminho para uma infraestrutura ambientalmente mais responsável.

Outras medidas importantes incluem o reuso e a captação de água, utilizando efluentes tratados ou água de chuva, o que alivia a pressão sobre os reservatórios locais. O redesenho estratégico também é crucial, implicando a instalação de *data centers* em regiões com clima naturalmente frio, reduzindo a necessidade de refrigeração ativa (Por que os data centers, 2025; Casali, 2025). Além disso, a própria IA pode ser usada para otimizar os sistemas, permitindo que o treinamento e a inferência de modelos sejam agendados para evitar horas de alta temperatura, quando a eficiência no uso da água é menor (Soares, 2025; Casali, 2025). Em suma, a luta pela Justiça Hídrica na era da IA passa pela desmaterialização da dependência da água potável e pela imposição de uma responsabilidade social ao setor, revertendo o atual quadro de extração desigual de recursos no Sul Global.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente investigação buscou analisar o modo pelo qual a expansão da infraestrutura de *data centers*, impulsionada pela demanda crescente por serviços de Inteligência Artificial (IA) generativa, agrava a escassez hídrica global e local, concentrando o ônus ambiental em regiões do Sul Global. Conforme demonstrado, a crise não é um mero efeito colateral tecnológico, mas uma profunda questão de Justiça Socioambiental e de Direitos Humanos que expõe a vulnerabilidade territorial diante da natureza desterritorializada do risco digital.

Em resposta ao problema científico proposto, a análise confirmou que a IA possui uma pegada hídrica exponencial, impulsionada por um mecanismo de resfriamento que se baseia, predominantemente, no ineficiente consumo de água potável (Soares, 2025; Por que os data centers, 2025). Essa demanda é particularmente crítica quando a infraestrutura se concentra em nações como o Brasil, onde a alocação de risco ambiental no Sudeste agrava a escassez e manifesta uma clara injustiça ambiental (Casali, 2025).

A perspectiva geopolítica, por sua vez, revelou que o problema se enquadra nas práticas de Colonialismo Digital Hídrico (Furtado; Cunha, 2024). A extração intensiva de água potável para fins tecnológicos, em detrimento do consumo humano e da agricultura local

DOI: https://doi.org/10.18391/9cbm5k51

(Por que os data centers, 2025), demonstra que a soberania estatal sobre os recursos hídricos é funcionalmente comprometida pelas necessidades globais das *Big Techs*. O Direito Ambiental contemporâneo, fundado no paradigma da soberania estatal (Lopes et al., 2025, p. 1), mostrou-se disfuncional diante da assimetria regulatória e da ausência de transparência corporativa, facilitando a extração desigual de recursos.

A superação desta crise demanda, urgentemente, a adoção de uma abordagem bifocal. No plano jurídico-político, a solução reside na transição para um constitucionalismo supranacional, capaz de impor regras éticas e ambientais que vinculem as empresas transnacionais (Lopes et al., 2025, p. 2). Isso se traduz na imposição de transparência corporativa, com divulgação obrigatória e padronizada das métricas de consumo hídrico (Soares, 2025; Santos; Leyendecker, 2025). No plano tecnológico, a mitigação exige a migração para sistemas de resfriamento mais eficientes, como o resfriamento líquido em circuito fechado ou a imersão líquida (Casali, 2025; Storti, 2023), juntamente com o redesenho estratégico de *data centers* para reuso de água e instalação em climas favoráveis.

Em última análise, a tese central do artigo é confirmada: a expansão da IA, nos moldes atuais, corre o risco de aprofundar as desigualdades globais e ambientais, utilizando o recurso hídrico do Sul Global para alimentar o Leviatã Digital. A construção de uma Justiça Socioambiental na era da IA não pode ser alcançada sem que a responsabilidade ética e ambiental se torne um imperativo regulatório global, garantindo que o direito ao avanço tecnológico não se sobreponha ao direito fundamental à água e à cidade para as comunidades mais vulneráveis.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRZEZINSKI, Maria Lúcia Navarro Lins. **O direito à água no direito internacional e no direito brasileiro**. Confluências, Niterói, v. 14, n. 1, p. 60-82, dez. 2012.

DOI: https://doi.org/10.18391/9cbm5k51

CASALI, M. H. **Como o uso de inteligências artificiais consome água?** Diário de Santa Maria, [S. l.], 4 set. 2025. Disponível em: https://www.ufsm.br/2025/09/04/como-o-uso-de-inteligencias-artificiais-consome-agua. Acesso em: 11 out. 2025.

DANTAS, Glenda. **Expansão de data centers: infraestrutura de IA ameaça recursos naturais**. Desinformante, 24 abr. 2025. Disponível em: https://desinformante.com.br/expansao-datacenters-ia-recursos-naturais/. Acesso em: 10 out. 2025.

FURTADO, R. G.; CUNHA, S. E. **Inteligência artificial, data centers e colonialismo digital**: Impactos socioambientais e geopolíticos a partir do Sul Global. **Liinc em Revista**, Rio de Janeiro, v. 20, n. 02, e7272, nov. 2024.

LOPES, R. C. et al. **A Sede do Leviatã Digital**: Risco Hídrico Global e a Transição para um Constitucionalismo Supranacional na Era da Inteligência Artificial. **Revista FT**, [S. l.], v. 29, ed. 149, p. 1-2, ago. 2025.

MOTA, Camilla Veras. **Quanta água o ChatGPT 'bebe' para responder sua pergunta?** Folha de S.Paulo, São Paulo, 10 ago. 2025. Mercado. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2025/08/quanta-agua-ochatgpt-bebe-para-respondersua-pergunta.shtml. Acesso em: 07 set. 2025.

SANTOS, A.; LEYENDECKER, H. **IA, data centers e os impactos ambientais**. Recife: Instituto de Pesquisa em Direito & Tecnologia, [s.d.]. 14 p. (Policy Brief).

SOARES, V. **ChatGPT "bebe" muita água para produzir imagens; entenda**. CNN Brasil, [S. l.], 3 abr. 2025. Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br/tecnologia/chatgpt-gasta-muita-agua-para-produzir-imagens-entenda/. Acesso em: 27 out. 2025.

STORTI, G. J. **Uma abordagem híbrida para alterar o design típico de data center**. 2023. 145 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) – Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2023.